

LAPORAN DOKUMENTASI PROYEK

MOVIE RECOMMENDATION SYSTEM

Menggunakan RDF dan SPARQL

Analisis Repository, Arsitektur, Implementasi, dan Panduan Operasional

Ruang lingkup laporan

Dokumen ini disusun berdasarkan working tree repository per 29 Juli 2026, termasuk pembaruan kompatibilitas Python 3.14, perbaikan kueri SPARQL, integrasi Fuseki, dan dokumentasi operasional.

Disusun untuk dokumentasi akademik dan teknis

Team Itihaad

Juli 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan dokumentasi proyek Movie Recommendation System Using RDF and SPARQL ini dapat disusun. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang, rancangan, struktur repository, implementasi, pengujian, serta tata cara menjalankan sistem.

Penyusunan laporan dilakukan melalui penelaahan langsung terhadap source code, notebook, dataset CSV, artefak RDF/Turtle, konfigurasi dependensi, dan hasil kueri pada Apache Jena Fuseki. Dengan pendekatan tersebut, uraian dalam laporan merefleksikan kondisi repository aktual dan tidak hanya mengulang informasi pada README.

Penulis menyadari bahwa proyek masih dapat dikembangkan, terutama pada aspek personalisasi rekomendasi, pengujian otomatis, pengelolaan konfigurasi, dan deployment. Oleh sebab itu, laporan turut memuat evaluasi kritis dan rekomendasi pengembangan lanjutan. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi pengembang, penguji, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang mempelajari penerapan Semantic Web pada domain film.

Jakarta, 29 Juli 2026

Team Itihaad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
BAB III ANALISIS REPOSITORY.....	9
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	12
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM.....	15
BAB VI PENGUJIAN DAN HASIL.....	18
BAB VII EVALUASI PROYEK.....	20
BAB VIII PANDUAN OPERASIONAL.....	22
BAB IX PENUTUP.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN A CONTOH KUERI SPARQL.....	26
LAMPIRAN B KAMUS DATA FILM.....	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Movie Recommendation System Using RDF and SPARQL merupakan aplikasi eksplorasi film berbasis knowledge graph. Sistem mengubah data tabular menjadi RDF, memublikasikan graph melalui Apache Jena Fuseki, lalu menjalankan kueri SPARQL dari aplikasi Streamlit. Poster film diperoleh secara opsional dari TMDB API.

Temuan utama

Secara fungsional proyek telah mendukung pencarian detail film, rekomendasi berbasis aktor atau sutradara yang sama, serta eksplorasi statistik. Namun, istilah "rekomendasi" masih bersifat content/relationship-based sederhana dan belum mencakup personalisasi pengguna atau evaluasi model machine learning.

Aspek	Ringkasan
Data	180 baris film, 179 judul unik, 389 aktor, 10 sutradara, dan 19 negara.
Knowledge graph	Empat kelas utama: Movie, Actor, Director, dan Country.
Layanan data	Apache Jena Fuseki pada endpoint /movies/sparql.
Antarmuka	Streamlit dengan pencarian film, detail, rekomendasi relasional, dan enam kueri agregat.
Kesiapan	Layak untuk demonstrasi akademik; memerlukan penguatan untuk produksi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data film lazim tersedia dalam bentuk tabel, JSON, atau basis data relasional. Format tersebut efektif untuk penyimpanan, tetapi hubungan antarpelaku, sutradara, negara, genre, dan film sering kali tersebar di berbagai kolom atau tabel. Pendekatan Semantic Web menawarkan model graph yang menempatkan hubungan sebagai bagian inti data.

RDF merepresentasikan pengetahuan sebagai triple subjek-predikat-objek, sedangkan SPARQL menyediakan bahasa kueri untuk menelusuri pola hubungan pada graph. Dalam proyek ini, domain film digunakan sebagai studi kasus untuk menunjukkan bagaimana data CSV dikonversi menjadi knowledge graph, disajikan melalui endpoint HTTP, dan diakses oleh aplikasi web interaktif.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana mengubah data film yang semula tabular menjadi representasi RDF yang terstruktur?
- Bagaimana memodelkan hubungan film dengan aktor, sutradara, genre, dan negara produksi?
- Bagaimana menjalankan pencarian dan agregasi terhadap knowledge graph menggunakan SPARQL?
- Bagaimana menyajikan hasil kueri melalui antarmuka web yang mudah digunakan?
- Apa kelebihan, keterbatasan, dan arah pengembangan repository pada kondisi saat ini?

1.3 Tujuan

- Membangun representasi knowledge graph untuk domain film.
- Mendemonstrasikan pemanfaatan RDFLib untuk membentuk dan menyerialisasi RDF.
- Menyediakan endpoint SPARQL menggunakan Apache Jena Fuseki.
- Membangun antarmuka Streamlit untuk pencarian, eksplorasi, dan rekomendasi relasional.
- Mendokumentasikan struktur repository, modul, alur kerja, hasil uji, dan peluang pengembangan.

1.4 Ruang Lingkup

Laporan membahas working tree repository lokal per 29 Juli 2026. Analisis mencakup file Python, notebook, dataset, file Turtle, dependensi, konfigurasi Fuseki, kueri SPARQL, serta integrasi TMDb. Laporan tidak menilai akurasi rekomendasi personal karena repository belum memiliki profil pengguna, data rating pengguna, algoritma collaborative filtering, atau metrik evaluasi rekomendasi.

1.5 Metode Penyusunan

1. Inventarisasi struktur file dan riwayat repository.
2. Pembacaan statis terhadap `app.py`, `rdf.py`, `generate_movie_list.py`, dan varian aplikasi.
3. Analisis notebook preprocessing dan notebook konstruksi RDF.
4. Perhitungan ringkas karakteristik dataset dan entitas RDF.
5. Validasi kueri terhadap endpoint Fuseki lokal.
6. Perbandingan implementasi dengan dokumentasi resmi teknologi terkait.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Semantic Web dan Knowledge Graph

Semantic Web bertujuan membuat data dapat dipahami dan diproses secara lebih terstruktur oleh mesin. Knowledge graph mengorganisasi entitas dan relasi dalam bentuk graph sehingga pertanyaan yang berorientasi hubungan dapat dijawab tanpa bergantung pada skema tabel yang kaku.

2.2 Resource Description Framework (RDF)

RDF adalah model data graph yang tersusun atas triple: subjek sebagai sumber daya, predikat sebagai jenis hubungan atau atribut, dan objek sebagai sumber daya lain atau literal. W3C RDF 1.1 juga mendefinisikan penggunaan IRI, literal bertipe, serta konsep dataset yang dapat memuat lebih dari satu graph [1].

```
ex:Movie10054 ex:title      "Spy Kids" .
ex:Movie10054 ex:directedBy ex:DirectorRobert%20Rodriguez .
```

2.3 RDFS dan XSD

RDF Schema (RDFS) dipakai untuk menyatakan kelas, properti, domain, dan range. XML Schema Datatypes (XSD) memberi tipe literal seperti xsd:string, xsd:date, xsd:integer, dan xsd:float. Repository menggunakan keduanya agar makna atribut dan tipe nilai lebih eksplisit.

2.4 SPARQL

SPARQL adalah bahasa kueri untuk RDF. SPARQL 1.1 mendukung pencocokan pola triple, filter, agregasi, pengelompokan, pengurutan, subkueri, dan berbagai fungsi operator [2]. Repository menggunakan SELECT, COUNT, GROUP BY, ORDER BY, FILTER, OPTIONAL, BIND, dan LIMIT untuk membentuk fitur aplikasi.

2.5 Apache Jena Fuseki

Fuseki merupakan server SPARQL yang memublikasikan data RDF melalui protokol HTTP. Fuseki dapat dijalankan sebagai server mandiri dan terintegrasi dengan TDB untuk penyimpanan persisten [3]. Pada proyek ini, dataset diberi nama movies sehingga endpoint kuerinya adalah `http://localhost:3030/movies/sparql`.

2.6 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi dapat menggunakan collaborative filtering, content-based filtering, pendekatan hybrid, atau hubungan semantik. Repository ini merekomendasikan film lain yang memiliki aktor atau sutradara sama. Oleh karena itu, mekanismenya paling tepat disebut rekomendasi relasional berbasis konten, bukan rekomendasi personal.

BAB III ANALISIS REPOSITORY

3.1 Identitas dan Kondisi Repository

Atribut	Nilai
Nama proyek	Movie Recommendation System Using RDF and SPARQL
Bahasa utama	Python
Runtime target	Python 3.14
Branch aktif	main
Versi terdokumentasi	v1.0.0 pada riwayat Git; working tree memuat pembaruan sesudahnya
Aplikasi utama	app.py
Endpoint default	http://localhost:3030/movies/sparql
Tanggal analisis	29 Juli 2026

Catatan working tree

README.md, app.py, dan rdf.py sedang memuat perubahan lokal yang belum tercermin pada commit HEAD. Laporan ini mendokumentasikan keadaan file aktual, bukan hanya snapshot commit terakhir.

3.2 Struktur Direktori

```

.
├── app.py
├── app22.py
├── o_app.py
├── rdf.py
├── generate_movie_list.py
├── requirements.txt
├── .python-version
├── output_with_classes_and_properties.ttl
├── Preprocessing.ipynb
├── Project Code.ipynb
├── Report.pdf
├── Datasets/
│   ├── Movies_less.csv
│   ├── Actors.csv
│   ├── Directors.csv
│   └── Countries.csv

```

3.3 Penjelasan File dan Modul

No.	File/Modul	Peran
1	app.py	Aplikasi Streamlit utama; menjalankan kueri SPARQL, menyajikan detail dan rekomendasi, serta mengambil poster TMDB.
2	rdf.py	Membaca CSV, mendefinisikan kelas/properti, membentuk triple RDF, dan menyimpan graph dalam Turtle.
3	generate_movie_list.py	Membuat cache movie_list.pkl dari kolom title agar dropdown dapat dimuat cepat.
4	Preprocessing.ipynb	Notebook pembersihan dan transformasi dataset TMDB; 39 sel kode dan 12 sel Markdown.
5	Project Code.ipynb	Notebook ringkas yang mendokumentasikan konstruksi RDF; satu sel kode utama.
6	output_with_classes_and_properties.ttl	Artefak knowledge graph berformat Turtle dengan ukuran sekitar 256 KiB.
7	Datasets/*.csv	Sumber data film, aktor, sutradara, dan negara.
8	app22.py / o_app.py	Varian implementasi lama dengan namespace dan pola kueri berbeda; bukan entry point utama.
9	requirements.txt	Pin versi dependensi Python yang ditargetkan kompatibel dengan Python 3.14.
10	README.md	Panduan instalasi, Fuseki, Java 21, konfigurasi, eksekusi, dan troubleshooting.

3.4 Karakteristik Dataset

Dataset	Jumlah	Keterangan
Movies_less.csv	180 baris / 179 judul unik	Film berbahasa Inggris, rentang rilis 1966-2016.
Actors.csv	389 aktor	Nama, tanggal lahir, negara, dan estimasi kekayaan.
Directors.csv	10 sutradara	Nama, tanggal lahir, negara, dan estimasi kekayaan.
Countries.csv	19 negara	Benua, populasi, ibu kota, dan tanggal kemerdekaan.
Genre	18 kategori unik	Action hingga Western.
Turtle	5.018 triple pada Fuseki	Hasil hitung endpoint lokal sebelum regenerasi terbaru.

Terdapat satu judul duplikat atau baris yang berkonvergensi menjadi 179 entitas film unik pada artefak RDF. Seluruh film pada dataset ringkas menggunakan nilai bahasa English. Genre yang ditemukan meliputi Action, Adventure, Animation, Comedy, Crime, Documentary, Drama, Family, Fantasy, History, Horror, Music, Mystery, Romance, Science Fiction, Thriller, War, dan Western.

3.5 Dependensi

Paket	Versi	Fungsi
Streamlit	1.60.0	Antarmuka web interaktif.
RDFLib	7.6.0	Pembuatan graph, URI, literal, namespace, dan serialisasi Turtle.
SPARQLWrapper	2.0.0	Klien Python untuk endpoint SPARQL.
pandas	3.0.3	Pembacaan dan transformasi data CSV.
isodate	0.7.2	Validasi tanggal ISO 8601.
requests	2.34.2	Permintaan HTTP ke TMDB API.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

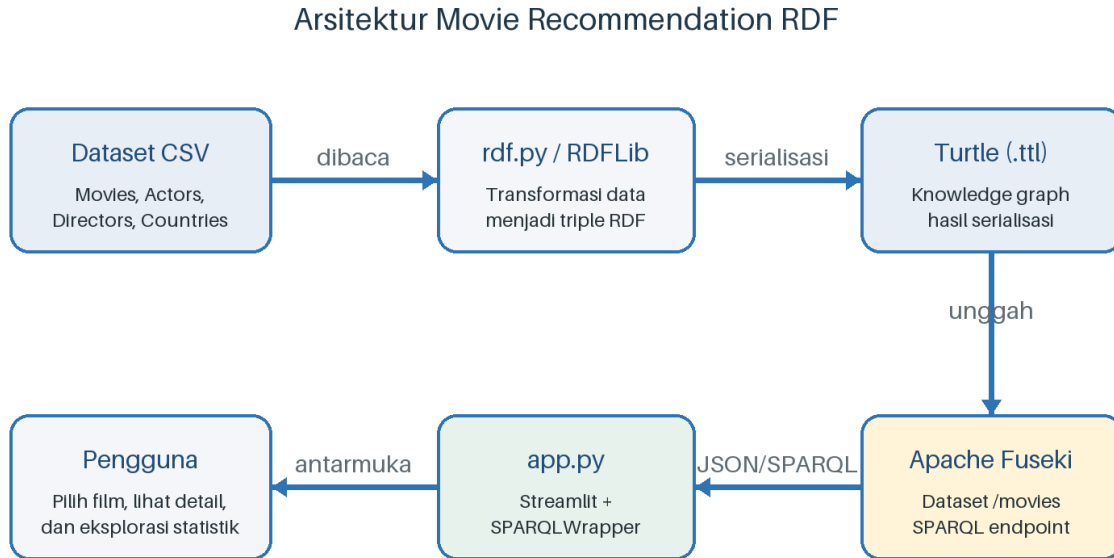
4.1 Kebutuhan Fungsional

- Sistem menampilkan daftar judul film untuk dipilih pengguna.
- Sistem mengambil detail film dari knowledge graph melalui SPARQL.
- Sistem menampilkan rekomendasi film dengan sutradara atau aktor yang sama.
- Sistem menyediakan enam pertanyaan agregat untuk budget, runtime, revenue, genre, dan negara.
- Sistem menampilkan poster melalui TMDB API ketika API key tersedia.
- Sistem memberi pesan yang dapat ditindaklanjuti jika Fuseki tidak dapat diakses.

4.2 Kebutuhan Nonfungsional

- Kompatibilitas dengan Python 3.14 dan Java 21+ untuk Jena 6.
- Konfigurasi endpoint dan API key melalui environment variable.
- Waktu tunggu jaringan terbatas untuk mencegah aplikasi menggantung.
- Path data relatif terhadap lokasi source code agar tidak bergantung pada working directory.
- Data RDF dapat disimpan persisten melalui TDB2 pada Fuseki.

4.3 Arsitektur Sistem



TMDB API melengkapi hasil dengan poster; movie_list.pkl berfungsi sebagai cache opsional.

Gambar 1. Arsitektur logis sistem

Arsitektur memisahkan pipeline pembentukan data dari aplikasi konsumsi. `rdf.py` menghasilkan file Turtle yang kemudian diunggah ke Fuseki. `app.py` tidak membaca Turtle secara langsung, tetapi mengirim kueri ke endpoint SPARQL. Pemisahan ini memungkinkan graph diakses oleh lebih dari satu klien dan dikelola secara persisten.

4.4 Model Ontologi

Kelas	Representasi	Relasi/Atribut Penting
Movie	ex:Movie<ID>	movie_id, title, overview, runtime, budget, revenue, release_date, genre, original_language.
Actor	ex:Actor<Nama>	title, date_of_birth, country, net_worth; terhubung melalui hasActor.
Director	ex:Director<Nama>	title, date_of_birth, country, net_worth; terhubung melalui directedBy.
Country	ex:Country<Nama>	title, continent, population, capital, independence_date; terhubung melalui producedIn.

4.5 Alur Kerja

1. Data mentah diproses pada notebook preprocessing menjadi CSV terstruktur.

2. `rdf.py` membaca keempat CSV dan membentuk URI serta literal bertipe.
3. Graph diserialisasi sebagai `output_with_classes_and_properties.ttl`.
4. File Turtle diunggah ke dataset movies pada Apache Jena Fuseki.
5. Streamlit membaca daftar judul dari cache atau CSV.
6. Pilihan pengguna diubah menjadi literal SPARQL yang telah di-escape.
7. Fuseki menjalankan kueri dan mengembalikan binding JSON.
8. Aplikasi memformat detail, statistik, rekomendasi, dan poster.

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Tahap Preprocessing

Preprocessing.ipynb membaca dataset TMDb 5000 Movies dan Credits, menggabungkan keduanya berdasarkan title, menghapus nilai kosong dan duplikat, serta mengurai kolom JSON seperti genres, production_countries, cast, dan crew. Hasilnya diratakan menjadi kolom genre_1 sampai genre_5, Actor_1 sampai Actor_3, Country_1 sampai Country_5, dan Director. Notebook menggunakan kernel Python 3.14 pada metadata terbaru.

5.2 Pembentukan RDF oleh rdf.py

Modul rdf.py membuat Graph RDFLib, mengikat namespace ex, RDFS, dan XSD, lalu mendefinisikan empat kelas. Fungsi create_uri membersihkan dan melakukan URL encoding pada nilai sebelum membentuk URIRef. Fungsi is_valid_date memanfaatkan isodate untuk menentukan apakah tanggal dapat ditulis sebagai xsd:date.

```
movie_uri = create_uri(ex.Movie, str(row["movie_id"]))
g.add((movie_uri, RDF.type, ex.Movie))
g.add((movie_uri, ex.movie_id,
      Literal(row["movie_id"], datatype=XSD.integer)))
```

Untuk setiap film, modul menambahkan literal deskriptif dan relasi ke sutradara, aktor, genre, serta negara. Entitas aktor, sutradara, dan negara kemudian diperkaya dengan atribut masing-masing. Graph disimpan dengan encoding UTF-8 dalam format Turtle.

5.3 Cache Judul Film

generate_movie_list.py memilih kolom title, menghapus nilai kosong dan duplikat, mereset indeks, lalu menyimpan DataFrame sebagai movie_list.pkl. app.py memperlakukan cache ini sebagai opsional: jika file tidak tersedia, aplikasi membaca kolom title langsung dari Movies_less.csv.

5.4 Integrasi Apache Jena Fuseki

Fuseki 6.1.0 memerlukan Java 21 atau lebih baru. Distribusi yang digunakan harus bernama apache-jena-fuseki-6.1.0.zip, bukan source release. Dataset dibuat dengan nama movies dan disarankan menggunakan TDB2 agar data persisten. Endpoint default aplikasi dapat diubah melalui environment variable SPARQL_ENDPOINT.

```
$env:SPARQL_ENDPOINT = "http://localhost:3030/movies/sparql"
.\fuseki-server.bat
```

5.5 Modul Aplikasi app.py

Fungsi/Bagian	Penjelasan
fetch_poster(movie_id)	Mengambil poster TMDB melalui HTTPS, memakai timeout 10 detik, cache Streamlit, dan placeholder saat gagal.
run_sparql_query(query)	Membuat klien SPARQLWrapper, meminta JSON, menetapkan timeout 15 detik, dan menampilkan pesan jika Fuseki gagal.
sparql_string(value)	Membentuk literal xsd:string yang aman menggunakan RDFLib untuk mencegah kerusakan sintaks kueri.
binding_value(...)	Mengambil value dari binding JSON dengan nilai default yang konsisten.
Pemuatan movie list	Membaca movie_list.pkl atau fallback CSV; menghapus nilai kosong/duplikat dan mengurutkan judul.
Rendering hasil	Menggunakan komponen Streamlit columns, image, write, caption, radio, selectbox, dan button.

5.6 Fitur Pencarian Film

Pengguna memilih judul dari dropdown. Kueri detail mengambil overview, tanggal rilis, runtime, budget, revenue, sutradara, aktor, negara, bahasa, genre, dan movie ID. Nama sutradara dan negara diperoleh dari entitas terkait. OPTIONAL dan BIND digunakan untuk menjaga kompatibilitas dengan file Turtle lama yang menyimpan ID hanya dalam URI.

5.7 Fitur Rekomendasi Relasional

Rekomendasi sutradara mencari hingga lima film lain yang memiliki directedBy sama. Rekomendasi aktor mencari hingga lima film lain yang berbagi minimal satu aktor. FILTER mencegah film yang sedang dipilih muncul kembali. Mekanisme ini transparan dan mudah dijelaskan, tetapi belum menghitung skor kemiripan atau preferensi pengguna.

5.8 Pertanyaan SPARQL Siap Pakai

No.	Pertanyaan	Operasi Utama
1	Top 10 Movies by Budget	ORDER BY DESC(?budget)
2	Top 10 Movies by Runtime	ORDER BY DESC(?runtime)
3	Top 10 Highest Revenue Movies	ORDER BY DESC(?revenue)
4	Top 10 Most Popular Genres	COUNT, GROUP BY genre
5	Top 10 Most Common Countries	COUNT, GROUP BY country
6	Movies with the Most Countries of Origin	COUNT, GROUP BY movie

5.9 Integrasi TMDB

TMDB API dipakai hanya untuk poster. API key tidak lagi ditulis pada source code, melainkan dibaca dari `TMDB_API_KEY`. Tanpa key, fitur ini tetap berjalan menggunakan placeholder. Pendekatan ini mengurangi risiko kebocoran kredensial dan menjaga aplikasi tetap usable pada lingkungan offline sebagian.

BAB VI PENGUJIAN DAN HASIL

6.1 Strategi Pengujian

Pengujian yang dilakukan untuk laporan ini bersifat verifikasi teknis terhadap working tree. Cakupannya meliputi validitas sintaks Python, konsistensi skema RDF dengan kueri aplikasi, hasil kueri endpoint, validitas JSON notebook, dan pemeriksaan diff Git.

6.2 Hasil Uji Endpoint Fuseki

Skenario	Hasil	Status
Hitung seluruh triple	5.018 triple	Lulus
Detail film Spy Kids	12 binding kombinasi aktor/genre	Lulus
Rekomendasi sutradara	5 film	Lulus
Rekomendasi aktor	4 film	Lulus
Top budget	10 hasil	Lulus
Top negara	10 hasil	Lulus
Jumlah negara per film	10 hasil	Lulus

6.3 Hasil Uji Sintaks dan Struktur

- app.py, rdf.py, dan generate_movie_list.py berhasil dikompilasi dengan compileall pada container Python tanpa error sintaks.
- Preprocessing.ipynb dan Project Code.ipynb valid sebagai JSON dan menggunakan metadata kernel Python 3.14.
- git diff --check tidak menemukan whitespace error.
- Tidak ditemukan referensi Fivetran atau webhook pada source code repository.

6.4 Analisis Konsistensi Artefak

Perhatian

rdf.py terbaru telah menambahkan properti ex:movie_id, tetapi file Turtle di repository dibuat sebelum perubahan tersebut. app.py menyediakan fallback dengan mengekstrak ID dari URI ex:Movie<ID>. Untuk konsistensi penuh, jalankan ulang rdf.py dan unggah ulang Turtle ke Fuseki.

6.5 Interpretasi Hasil

Hasil uji menunjukkan bahwa arsitektur utama bekerja: data tersedia di Fuseki, kueri detail dan agregat menghasilkan binding, serta aplikasi telah memiliki fallback untuk artefak RDF lama. Pengujian belum mencakup benchmark beban, uji antarmuka otomatis, keamanan endpoint, atau evaluasi kualitas rekomendasi.

BAB VII EVALUASI PROYEK

7.1 Kelebihan

- Pemisahan pipeline data, server SPARQL, dan antarmuka cukup jelas.
- Model graph tepat untuk merepresentasikan hubungan film-aktor-sutradara-negara.
- Kueri SPARQL mudah dibaca dan dapat dijelaskan dalam konteks akademik.
- Konfigurasi sensitif telah dipindahkan ke environment variable.
- Aplikasi tetap berfungsi ketika cache judul atau API poster tidak tersedia.
- Dokumentasi instalasi telah mencakup Java 21, Fuseki, dataset, dan troubleshooting.

7.2 Keterbatasan

- Rekomendasi belum personal dan tidak memiliki skor relevansi.
- Tidak tersedia unit test, integration test, atau UI test dalam repository.
- app22.py dan o_app.py mempertahankan namespace lama sehingga berpotensi membingungkan.
- Pipeline preprocessing bergantung pada dataset mentah TMDB yang tidak disertakan.
- File pickle tetap memiliki risiko keamanan jika berasal dari sumber tidak dipercaya.
- Fuseki harus dikonfigurasi manual dan belum tersedia konfigurasi deployment otomatis.
- Pemodelan country pada aktor/sutradara menggunakan literal, sedangkan range dideklarasikan ex:Country.
- vote_average dan vote_count didefinisikan sebagai properti tetapi belum ditulis ke graph pada rdf.py.

7.3 Risiko Teknis

Risiko	Dampak	Mitigasi
Artefak RDF tidak sinkron	Kueri dapat kehilangan field baru.	Regenerasi Turtle dan re-upload terkontrol.
Fuseki tidak aktif	Aplikasi tidak dapat mengambil data.	Health check dan pesan error operasional.
API key bocor	Penyalahgunaan layanan TMDB.	Environment variable/secrets dan rotasi key.
Pickle tidak tepercaya	Eksekusi kode saat deserialisasi.	Gunakan cache lokal atau ganti format Parquet/CSV.
Varian kode lama	Pemelihara menjalankan entry point salah.	Arsipkan atau pindahkan ke folder legacy.

7.4 Rekomendasi Pengembangan

1. Tambahkan model skor rekomendasi berbasis kemiripan genre, aktor, sutradara, dan atribut numerik.
2. Tambahkan profil, rating, atau riwayat pengguna untuk personalisasi.
3. Bangun test suite untuk generator RDF, kueri SPARQL, dan fungsi parsing binding.
4. Sediakan Docker Compose untuk Fuseki dan aplikasi agar setup dapat direproduksi.
5. Gunakan configuration file atau environment-specific settings untuk endpoint.
6. Tambahkan CI yang menguji Python 3.14, validitas Turtle, dan kueri smoke test.
7. Regenerasi Turtle setelah perubahan skema serta catat versi artefak.
8. Pisahkan lapisan data, service, dan UI agar app.py lebih modular.

BAB VIII PANDUAN OPERASIONAL

8.1 Prasyarat

- Python 3.14 dan pip.
- Java 21 atau lebih baru.
- Distribusi biner apache-jena-fuseki-6.1.0.zip.
- Koneksi internet jika poster TMDB diperlukan.

8.2 Instalasi Python

```
py -3.14 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
```

8.3 Menjalankan Fuseki

```
winget install EclipseAdoptium.Temurin.21.JDK
cd C:\apache-jena-fuseki-6.1.0
.\fuseki-server.bat
```

Buka <http://localhost:3030>, buat dataset movies dengan TDB2, kemudian unggah `output_with_classes_and_properties.ttl` ke default graph. Uji dengan `COUNT(*)` dan pastikan nilai total lebih besar dari nol.

8.4 Menjalankan Aplikasi

```
$env:TMDB_API_KEY = "API_KEY_TMDB_MILIK_ANDA"
streamlit run app.py
```

8.5 Regenerasi Data

```
python generate_movie_list.py
python rdf.py
```

Setelah `rdf.py` dijalankan, bersihkan atau buat ulang dataset movies lalu unggah Turtle terbaru. Jangan mengunggah file yang sama berulang kali tanpa pengelolaan data.

8.6 Troubleshooting Ringkas

Gejala	Penyebab	Tindakan
'java' is not recognized	JDK belum terpasang/PATH belum terbaca.	Pasang Temurin 21, buka terminal baru, lalu cek <code>java -version</code> .

Gejala	Penyebab	Tindakan
fuseki-server.jar tidak ada	Source release atau paket salah.	Unduh apache-jena-fuseki-6.1.0.zip.
SPARQL gagal	Fuseki mati, dataset salah, atau endpoint berbeda.	Aktifkan Fuseki dan cek /movies/sparql.
Poster tidak tampil	TMDB_API_KEY kosong/tidak valid.	Set key pada terminal yang sama atau gunakan placeholder.
movie_list.pkl tidak ada	Cache belum dibuat.	Aplikasi memakai CSV; opsional jalankan generate_movie_list.py.

BAB IX PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Repository berhasil mendemonstrasikan integrasi data film, RDF, SPARQL, Apache Jena Fuseki, dan Streamlit dalam satu alur yang dapat dijalankan. Empat kelas utama dan relasi semantik memungkinkan pencarian detail serta rekomendasi berbasis kesamaan aktor atau sutradara. Pengujian endpoint menunjukkan graph aktif dan kueri utama menghasilkan data sesuai rancangan.

Dari perspektif akademik, proyek efektif sebagai demonstrasi Semantic Web dan knowledge graph. Dari perspektif produk, proyek masih merupakan aplikasi eksplorasi film dengan rekomendasi relasional sederhana. Kesiapan produksi memerlukan pengujian otomatis, deployment reproducible, konsistensi artefak, modularisasi, dan mekanisme rekomendasi yang dapat dievaluasi.

9.2 Saran

Pengembangan berikutnya disarankan berfokus pada sinkronisasi pipeline RDF, penambahan test suite dan CI, pemindahan varian lama ke area arsip, serta pembangunan algoritma rekomendasi dengan skor yang terukur. Dengan langkah tersebut, repository dapat berkembang dari demonstrasi teknologi menjadi sistem rekomendasi yang lebih andal, personal, dan mudah dipelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Wide Web Consortium. RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax. W3C Recommendation, 25 Februari 2014. <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>
- [2] World Wide Web Consortium. SPARQL 1.1 Query Language. W3C Recommendation, 21 Maret 2013. <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/>
- [3] Apache Software Foundation. Apache Jena Fuseki Documentation. <https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/> (diakses 29 Juli 2026).
- [4] Streamlit. Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/> (diakses 29 Juli 2026).
- [5] RDFLib Team. RDFLib Documentation. <https://rdflib.readthedocs.io/en/stable/> (diakses 29 Juli 2026).
- [6] SPARQLWrapper Project. SPARQLWrapper Documentation. <https://sparqlwrapper.readthedocs.io/en/stable/> (diakses 29 Juli 2026).
- [7] pandas Development Team. pandas.read_csv Documentation. https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_csv.html (diakses 29 Juli 2026).
- [8] The Movie Database. TMDb API Documentation. <https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started> (diakses 29 Juli 2026).
- [9] Team Itihaad. Movie Recommendation System Using RDF and SPARQL, repository lokal dan dokumentasi proyek, working tree 29 Juli 2026.

LAMPIRAN A CONTOH KUERI SPARQL

A.1 Menghitung Seluruh Triple

```
SELECT (COUNT(*) AS ?total)
WHERE {
  ?subject ?predicate ?object
}
```

A.2 Mengambil Detail Film

```
PREFIX ex: <http://example.org/movies#>
SELECT ?title ?overview ?director ?actor_name
WHERE {
  ?movie ex:title "Spy Kids" ;
        ex:overview ?overview ;
        ex:directedBy ?director ;
        ex:hasActor ?actor .
  ?actor ex:title ?actor_name .
}
```

A.3 Genre Terpopuler

```
PREFIX ex: <http://example.org/movies#>
SELECT ?genre (COUNT(?genre) AS ?count)
WHERE {
  ?movie ex:genre ?genre .
}
GROUP BY ?genre
ORDER BY DESC(?count)
LIMIT 10
```

LAMPIRAN B KAMUS DATA FILM

Kolom	Makna	Representasi RDF
movie_id	ID film TMDB	ex:movie_id dan bagian URI ex:Movie<ID>
title	Judul film	ex:title / xsd:string
overview	Sinopsis ringkas	ex:overview / xsd:string
runtime	Durasi dalam menit	ex:runtime / xsd:float
budget	Anggaran produksi	ex:budget / xsd:integer
revenue	Pendapatan film	ex:revenue / xsd:integer
original_language	Bahasa asli	ex:original_language / xsd:string
release_date	Tanggal rilis	ex:release_date / xsd:date
genre_1..5	Hingga lima genre	ex:genre / xsd:string
Actor_1..3	Tiga pemeran utama	ex:hasActor / ex:Actor
Director	Sutradara	ex:directedBy / ex:Director
Country_1..5	Negara produksi	ex:producedIn / ex:Country